

探秘农业物联网云平台

一号温室缺水了，远处的水阀怎么知道？



参观继续：从展厅走到网络中控室

第 1 课

认识智慧农业

知道它能做什么

监测、查询、报警、控制

第 2 课

探索温室大棚

知道数据从哪里来

土壤、空气、光照等传感器

第 3 课

探秘云平台

知道消息怎样变成行动

网络、MQTT、平台规则

09:00 ， 管理员留下了一张任务单

“我正在另一处大棚巡查。
请注意一号温室的土壤变化，
需要时提醒我，并按规则灌溉。”

参观记录员的责任：用证据解释每一步。

先猜一猜

系统要知道什么？
消息交给谁？
谁真正打开水阀？

网页第 0 站：保存你的初步猜想，课末回看。

同一项浇水任务，两种工作方式

人到现场，观察判断

巡查大棚，查看土壤与作物。
凭经验选择时机，再操作水阀。
大棚越多，巡视耗时越长。

设备采集，平台辅助

采集数据，集中显示变化。
平台按阈值提醒，辅助判断。
人工远程控制或运行自动规则。

设备帮助人及时获取信息；人的经验用于设置规则和核查异常。

四项功能，回答四个不同的问题

功能	要回答的问题	可以观察到的证据
实时监测	现在怎样？	最新土壤、温度等读数
历史查询	之前怎样？	曲线、历史照片、操作记录
异常报警	哪里需要注意？	超限提示与时间
远程控制	怎样采取行动？	人工或规则发出的设备指令

议一议：监测、报警和自动控制之间有什么区别？

温室里，谁感知，谁执行？



- 1 土壤湿度探头
- 2 灌溉阀与驱动
- 3 通信网关
- 4 空气温湿度传感器
- 5 排风机

网页第 2 站：点击图中设备，记录任务与能力边界。

土壤湿度与空气湿度不能混用

观察对象	设备与示例	用于判断什么
根部土壤	土壤探头：示数 28%	土壤含水情况，辅助灌溉
温室空气	温湿度传感器： 30℃ 、 65% RH	空气环境，辅助通风等调节
光照环境	光照传感器：照度值	光照条件，辅助补光或遮阳

本课统一使用土壤湿度教学示数演示灌溉。

具体阈值需结合传感器标定、作物与生长阶段，不能照搬示例。

一条读数，要带上哪些信息？

28

只有一个数字，还不够。

数据要素	本课记录
位置 / 对象	一号棚 / 土壤
数值与单位	教学示数 28%
采样时间	09:25

缺少位置会用错对象；缺少时间可能把旧读数当作现在。

数据离开温室的第一段路



无线连接需要考虑距离、遮挡、供电和网络覆盖。

本课采用“终端经网络到服务器”的示例；网关不一定是独立必需设备。

网络连接与消息协议各管什么？

网络连接

设备是否有路可走？

例如：以太网、Wi-Fi、移动网络。

要考虑覆盖、连接与传输条件。

MQTT 消息协议

消息怎样发布和订阅？

用主题组织消息接收关系。

不负责测量或直接决定无线距离。

类比：道路提供通行条件，收寄规则约定包裹如何投递。

说一说：把数据旅程排成一条线

A 平台规则判断并发指令

B 土壤探头采集读数

C 阀门执行并回传状态

D Broker 按主题分发

E 终端或网关经网络发送

小组用“先……然后……最后……”解释排序依据。

完整链路：数据上行，指令下行

上行：现场读数进入平台



下行：平台发布控制消息，控制器接收并驱动设备

闭环的最后一步：继续采样或读取设备状态，核对动作是否奏效。

网络中控室：数据在这里汇合



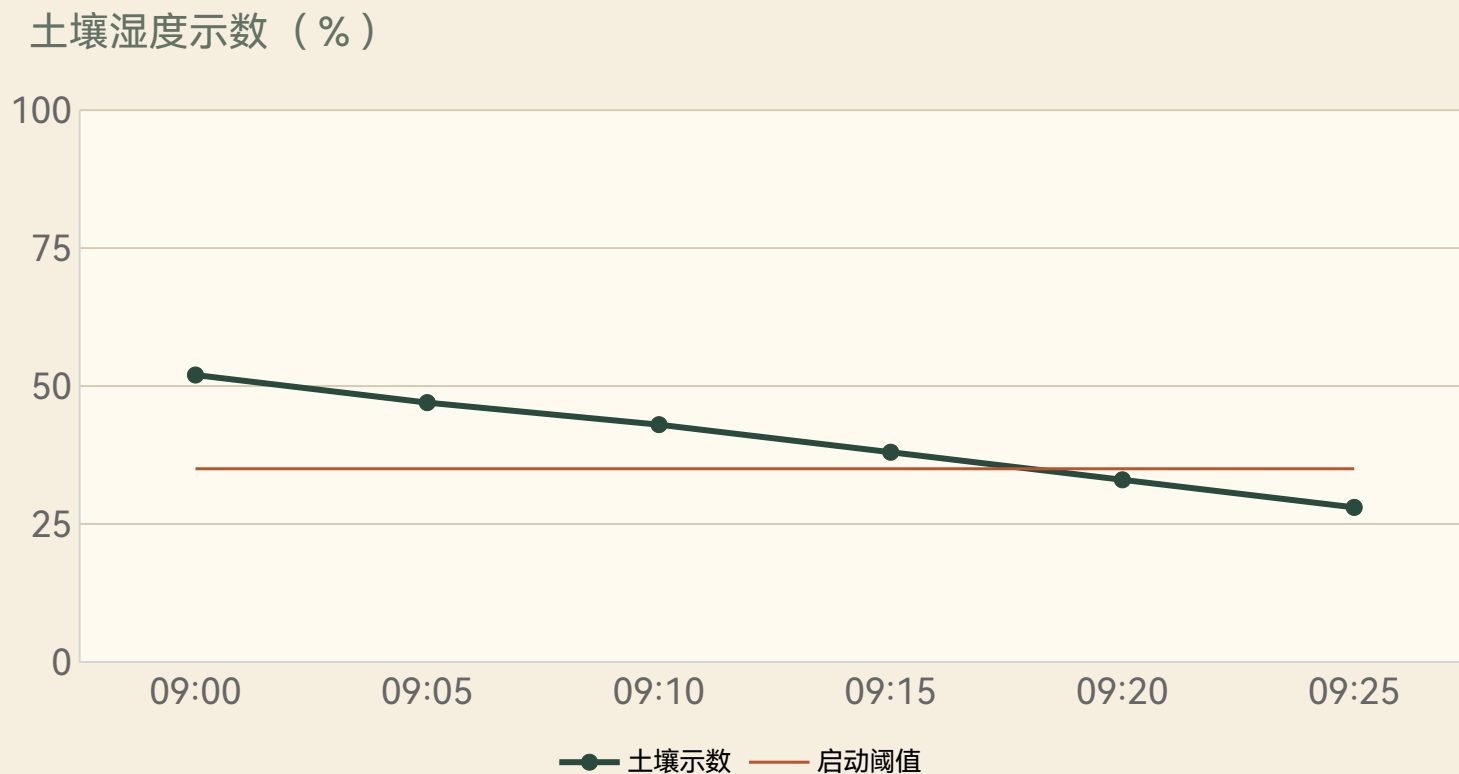
分散采集

多个位置、多个设备

集中管理

同一平台查看与处理

曲线记录了“刚才发生什么”



第一次低于 35%
是什么时候?

请指出相邻两次采样,
用数值支持你的判断。

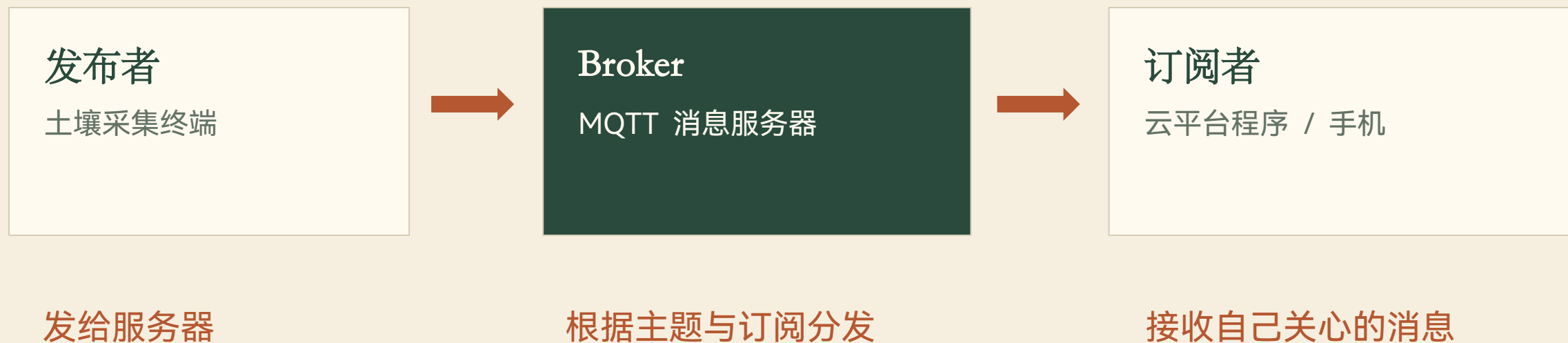
最新读数为 28% ; “最新值”和“首次越界时间”是不同信息。

用原始记录验证你的判断

采样时间	土壤示数	空气温度	观察结论
09:10	43%	28°C	未低于 35%
09:15	38%	29°C	未低于 35%
09:20	33%	29.5°C	首次观测到低于 35%
09:25	28%	30°C	最新读数仍偏低

采样有间隔： 09:20 是首次“观测到”越界，不代表实际越界恰好发生在这一刻。

MQTT：发布、分发、订阅



平台规则负责农业判断； Broker 负责消息分发，两者可以协同部署。

一条 MQTT 消息的两部分

主题 Topic

farm/1/soil

示例农场 / 一号棚 / 土壤

消息内容 Payload

{"value": 28, "unit": "%"}

主题说明消息类别；本实验用 JSON 装数值。其他内容格式也可以。

发布之前，先明确谁订阅了什么

动作	手机的状态	预期结果
还没订阅，先发布	尚无订阅	手机不会因此收到这条消息
订阅 farm/1/soil	已登记接收主题	等待后续匹配消息
再次发布 farm/1/soil	主题匹配	手机收到新消息

为什么订阅以后，还要再发布一次？

本实验只演示新消息，不补发之前未保留的消息。

换一个棚号，消息还会到手机吗？

手机订阅

farm/1/soil

本次发布

farm/2/soil

棚号不同，精确订阅不匹配。

挑战：farm/+/soil 中的 + 匹配一个层级；主题大小写要一致。

订阅、网络与实际动作是三道检查

01 连接是否正常?

离线时，新消息可能无法送达。

02 主题是否匹配?

服务器按订阅关系选择接收方。

03 设备是否执行?

需要读取设备状态或后续数据。

不要把“点了发送”“Broker 收到”“水阀打开”当作同一件事。

从消息到决定：写出一条控制规则

如果有效土壤示数低于
发布开阀指令

35%

如果有效土壤示数达到
发布关阀指令

55%

教学示例阈值，不能作为种植参数。

两个阈值之间，保持原状态

低于 35%

35% 至低于 55%

达到 55%

自动开阀

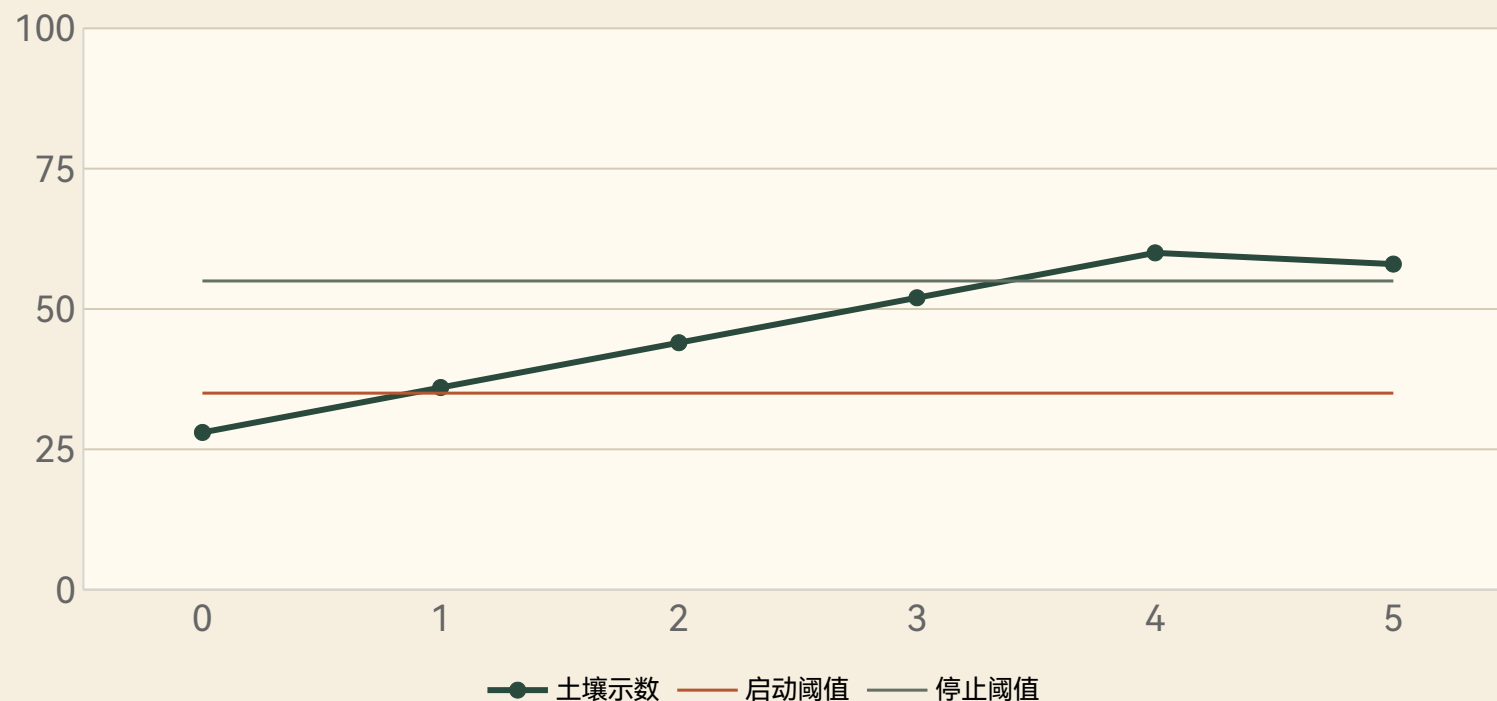
保持原状态

自动关阀

保持区间可减少读数在临界值附近波动造成的频繁开关。

灌溉后，曲线应该发生什么变化？

土壤湿度教学示数（%）



先预测，再运行

哪一步触发开阀？
哪一步触发关阀？
谁提供动作效果证据？

横轴：模拟时间（分钟）

一次完整实验需要留下哪些证据？

操作步骤	重点观察	记录内容
初始 28% ，推进一次	规则是否命中	初始值、ON 指令、阀门反馈
继续推进到停止条件	停止阈值是否生效	关阀前读数与 OFF 反馈
修改其中一个阈值	动作时机如何改变	对照前后差异
注入故障并再推进	指令与执行是否一致	故障证据与下一步检查

网页第 6 站：支持逐步运行、连续运行、人工模式与三种故障。

故障会诊：按证据找环节

症状	现有证据	优先检查
手机无新消息	Broker 有 1 号棚消息，手机订阅 2 号棚	主题与订阅关系
发出 ON 但没有水	网络在线，阀门反馈仍为 OFF	阀门、驱动与反馈
大屏数字不变	时间戳停在 09:10，网关心跳丢失	连接、过期数据提示

不要只清除告警；先确认数据新鲜、连接正常、指令和反馈一致。

设计：给消息起一个清楚的主题名

farm/1/soil

位置层级

一号棚 / 二号棚

对象类别

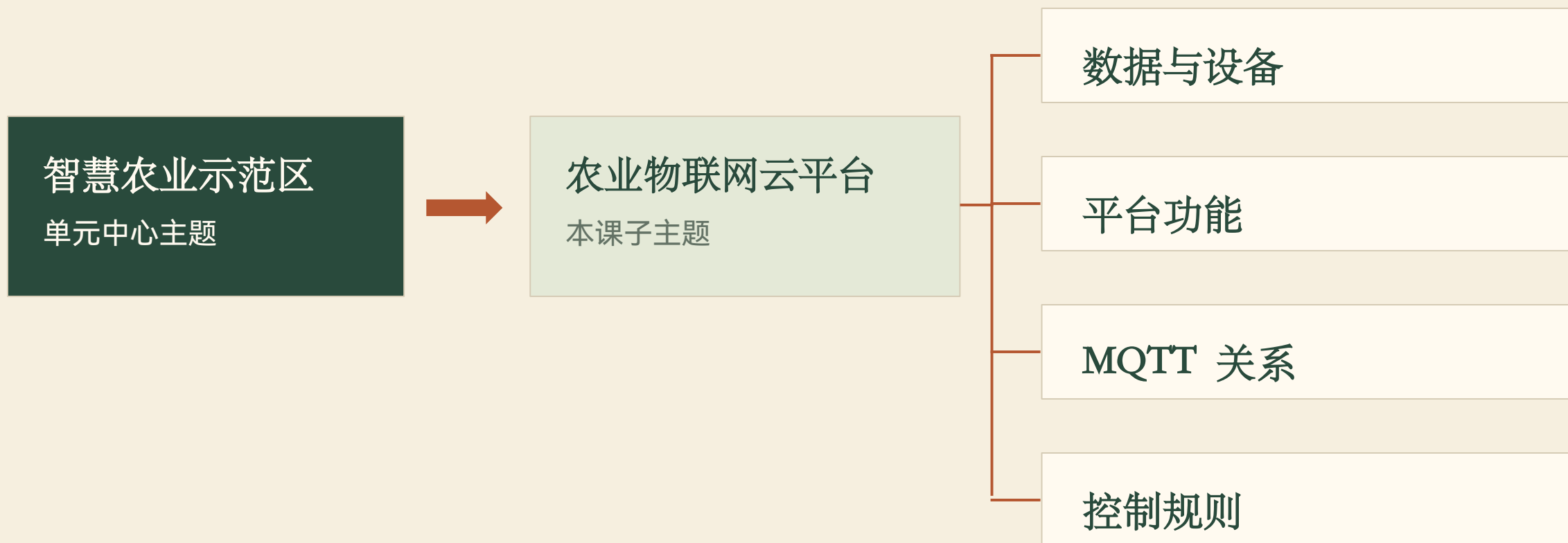
soil / temperature / valve

消息内容

读数或开关指令

请写一个发布主题，并说明谁发布、谁订阅、消息内容是什么。

把本课内容接回单元思维导图



关键词之间，还要写出关系

数据与平台

土壤探头测到 28%。
终端把读数经网络发往服务器。
平台集中显示、存储和分析。

消息与动作

终端发布 farm/1/soil。
规则程序订阅并判断。
控制器接收阀门主题的 ON/OFF。

再补一条反馈关系：阀门执行后继续采样，检验土壤变化。

同伴互评：解释是否有依据？

评价维度	得分证据	分值
链路清楚	说明采集、网络、平台与执行关系	1
功能具体	写出监测、查询、报警或控制的例子	1
MQTT 准确	说明主题、发布、Broker、订阅关系	1
规则完整	有有效数据、启动 / 停止条件、动作或反馈	1

同伴说得出你的系统怎样工作，比堆很多名词更重要。

出口检测：先独立作答，再讲理由

- 01 MQTT 解决什么问题?
消息怎样发布和订阅，还是无线信号能传多远？
- 02 订阅 1 号棚，发布 2 号棚？
手机会收到吗？请用“主题”解释。
- 03 数值没变，时间却停了？
你应该相信它，还是先检查连接和时间戳？

拓展：把这套思路带进教室

教室空气质量监测

采集什么	谁接收消息	可能采取的行动
空气质量相关指标	教师终端 / 管理平台	提醒核查，按条件通风

进一步思考：传感器出错、网络断开、陌生人发指令时怎么办？

回到开头：水阀怎么知道番茄缺水？

它依靠一套协作过程。

探头提供数据，网络传递消息。
Broker 按主题分发，平台按规则判断。
控制器驱动水阀，后续数据检验结果。

把“出发前的猜想”改写成一段有设备、有消息、有规则的解释。

学习资料与实验约定

教材依据

教育科学出版社《信息科技 八年级上册》
第 1 课 3-7 页；第 2 课 8-13 页；第 3 课 14-18 页。

MQTT 资料

mqtt.org
docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

教学约定

数据、阈值与变化速度均为教学模拟；插画是概念图。